# Cien años de reformas agrarias en Colombia: Un análisis cliométrico sobre la dinámica y productividad de la economía agrícola.

Juan Diego Moreno Sánchez

Universidad Externado de Colombia

14 de abril de 2026

# Resumen

Durante el último siglo, Colombia ha impulsado diversas reformas agrarias con el objetivo de enfrentar problemas estructurales como la alta concentración de la tierra, la baja productividad agrícola y la persistencia del conflicto armado en zonas rurales; en este contexto, el presente estudio analiza el impacto de dichas reformas sobre la dinámica del producto agropecuario y el consumo de los hogares, apoyándose en los marcos teóricos de Albert Berry (1979), Hans P. Binswanger, Klaus Deininger y Gershon Feder (1995), así como en los aportes de Vernon Ruttan y Yujiro Hayami (1985); para ello, se construyó una serie de tiempo de largo plazo (1925–2025) para ambas variables, se aplicaron pruebas de quiebres estructurales con el fin de identificar cambios significativos en la trayectoria del producto agropecuario, se evaluó la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo mediante técnicas de cointegración y, finalmente, se implementó un modelo de proyecciones locales para estimar los efectos dinámicos de las reformas a lo largo del tiempo; los resultados indican que dichas reformas han tenido efectos estadísticamente significativos sobre el sector agropecuario, aunque su alcance ha sido limitado por factores como la persistencia de la violencia rural, la resistencia de los grandes propietarios de tierra y las restricciones fiscales que han dificultado su implementación efectiva.

# Introducción

Colombia históricamente se ha caracterizado por una fuerte economía agraria, la cual, durante la mayor parte del siglo XX fue el principal motor económico del país. A pesar de esto, Colombia ha presentado una de las mayores desigualdades en la tenencia de la tierra a nivel mundial en el presente siglo, con un Gini calculado de 0,89 (World Bank, 2023), un Gini de concentración extremadamente alto.

Esto no solo se limita a un problema de tenencia de la tierra; se expande a problemas de productividad de la tierra (Berry & Cline, 1979; Binswanger et al., 1995) y de conflicto armado por estas desigualdades estructurales (Deininger, 1999).

Durante el periodo de análisis (1925–2025), se presentaron múltiples intentos de reforma agraria orientados a solucionar estos problemas estructurales. El primer intento del siglo XX fue la Ley 200 de 1936, promulgada durante la segunda presidencia de Alfonso López Pumarejo . El segundo fue la Ley 135 de 1961, expedida en el contexto del Frente Nacional bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo. El tercer intento fue la Ley 160 de 1994, enmarcada en la Constitución de 1991 y promulgada durante la presidencia de César Gaviria Trujillo. Finalmente, el último esfuerzo relevante corresponde a la reforma agraria derivada del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016, durante la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón.

La literatura económica ha documentado ampliamente una relación inversa entre la productividad de la tierra y concentración en la posesión de esta (Berry & Cline, 1979), así mismo se ha demostrado una relación positiva entre la concentración de la tierra y generación de conflictos armados (Deininger, 1999), esto resultados sugieren que la estructura de organización y propiedad de

la tierra tienen implicaciones directas en la productividad del sector rural. En la literatura no existe un análisis amplio, basado en datos históricos y cuantificables mediante modelos econométricos, que nos permitan medir los impactos estructurales de las reformas agrarias en Colombia.

Además, existen planteamientos que proponer que la economía agrícola se ve afectada por factores como la demanda de alimentos y el precio de los alimentos, lo que lleva a incentivar a los productores a mejorar la productividad agrícola, lo que a su vez, lleva a un aumento en la producción agrícola (Ruttan & Hayami, 1985).

Este documento contribuye en tres aspectos. Primero, en la construcción de una serie de tiempo de largo plazo del producto agropecuario y del consumo de los hogares en Colombia. Segundo, incorporando pruebas de quiebres estructurales (Bai & Perron, 2003). Tercero, implementando el método de proyecciones locales (Jordà, 2005). Cuarto, analizando la cointregación entre el producto agropecuario y el consumo de los hogares (Engle & Granger, 1987a)

Para ello, se analizará la cointregación entre el producto agropecuario y el consumo de los hogares, con el fin de identificar si existe una relación de largo plazo entre estas variables, lo que permitiría inferir que las reformas agrarias no solo afectan la producción agrícola, sino también el bienestar de los hogares colombianos.

Posteriormente se aplican pruebas de quiebres estructurales con el fin de identificar posibles cambios en la tendencia de largo plazo del producto agropecuario. Posteriormente, se analiza la dinámica del producto agropecuario como respuesta a cambios institucionales asociados a las reformas agrarias, utilizando un modelo de proyecciones locales que permite estimar sus efectos en distintos horizontes de tiempo. Las reformas se consideran eventos puntuales, lo que facilita identificar tanto su impacto inmediato como sus efectos rezagados sobre el desempeño del sector.

# Estructura agraria y productividad: fundamentos teóricos

En este apartado se analizarán a detalle cada una de las reformas agrarias, los contextos en los cuales fueron promulgadas y los impactos en el sector rural, de este modo, se podrá observar cuál reforma agraria si tuvo un impacto relevante.

## Ley 200 de 1936

La Ley 200 de 1936 introdujo el principio de la "función social de la propiedad", estableciendo que la tierra debía cumplir un uso económico efectivo. La reforma redefinió la naturaleza de la propiedad rural al vincularla directamente con su explotación productiva. Adicionalmente, se establecieron mecanismos institucionales para sancionar la tenencia improductiva, incluyendo la extinción de dominio en casos de abandono de 5 años. La ley también creó una jurisdicción especial de jueces de tierras, los cuales podrían reconocer a los campesinos como dueños de la tierra por encima de los propietarios, y estableció mecanismos como la prescripción adquisitiva para campesinos que explotaran tierras de buena fe. En conjunto, estas disposiciones trasladaron los conflictos agrarios desde formas de confrontación directa hacia escenarios institucionales mediados por el Estado (Ley 200 de 1936 (Diciembre 16), 1936; Marulanda, 1989).

Desde una perspectiva económica, la ley introdujo incentivos generalizados para que los actores rurales produjeran y dieran un uso eficiente a la tierra, además de penalizar su desuso, impulsado por la redefinición de la propiedad rural. Sin embargo, esta reforma agraria careció de un carácter distributivo significativo: no incorporó mecanismos mediante los cuales el Estado o la sociedad pudieran llevar a cabo una redistribución generalizada de la tierra, y se limitó a casos específicos en los que las condiciones para la redistribución eran poco probables. En particular, a los

campesinos se les podía despojar de las tierras antes de cumplir los cinco años establecidos. Esto, al no revertir el proceso de concentración de la tierra, permitió que se profundizaran tanto el conflicto por la tierra como la improductividad (Marulanda, 1989; Ruiz, 2017)

## Ley 135 de 1961

La Ley 135 de 1961 introdujo una reforma agraria enfocada en la redistribución de la tierra. Esta reforma, implementada durante la primera presidencia del Frente Nacional, priorizó la tenencia de tierra para campesinos que no la poseían, favoreciendo a las personas cuyo trabajo estaba relacionado con la explotación de la tierra. Para ello, se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) como principal mecanismo estatal de la política pública. Este realizaba extinciones de dominio sobre tierras incultas y la expropiación de predios según su uso: predios sin explotación productiva, es decir, en desuso; con un uso inadecuado del cultivo; o, bajo ciertas condiciones de interés general, incluso en algunos casos cuando existía un adecuado cultivo.

Además, el INCORA tenía como objetivo la eliminación de los minifundios, que en esencia son poco productivos debido al reducido tamaño que representan. Con todo esto, se buscaba poner fin a los conflictos rurales y mejorar la calidad de vida de los campesinos(Duff, 1966).

A pesar de los esfuerzos realizados, la reforma agraria sufrió de una implementación deficiente. En 1962–1963, el país enfrentó una caída en los precios internacionales del café, lo que llevó a que el INCORA pasara de un presupuesto de 100 millones de pesos en 1961 a tan solo 20 millones en 1963 (cita). Esto, sumado a las críticas de grupos conservadores por la expropiación de tierras, e incluso a críticas de sectores liberales por el pago de indemnizaciones a los propietarios, llevó a que la reforma agraria no cumpliera con sus objetivos y a que se profundizara el conflicto

por la tierra (C, 1998)

INCORA desde su nacimiento hasta su desaparición en 1999, adquirió 839.793 hectáreas representando el 2,7 % de la frontera agrícola del país y extinguió el derecho dominio sobre 3.621.289 hectáreas, lo que representa el 11,7 % de la frontera agrícola del país (Sanín, 2023), esto fue un esfuerzo importante, pero insuficiente para revertir la concentración de la tierra, y por ende, el conflicto por esta.

## Ley 160 de 1994

La Ley 160 de 1994, promulgada en el contexto de la Constitución de 1991, introdujo una reforma agraria orientada en la redistribución de la tierra y los servicios complementarios. Esta reforma se implementó durante la presidencia de César Gaviria Trujillo y se enfocó en la redistribución de tierras a través de mecanismos de compra, expropiación y adjudicación, con el objetivo de beneficiar a los campesinos sin tierra o con tierras insuficientes. Además, se establecieron programas de apoyo para mejorar la productividad y las condiciones de vida de los beneficiarios, incluyendo acceso a crédito, asistencia técnica y servicios de extensión agrícola.

Esta reforma agraria trajo consigo una serie de cambios institucionales, incluyendo el reconocimiento del mercado de la tierra como un mecanismo para la redistribución, lo que implicó un mercado regulado mas no controlado por el Estado, de la creación de un sistema de descentralización hacia los departamentos y municipios para la implementación de la reforma y la participación de organizaciones campesinas en la formulación y ejecución de las políticas agrarias. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la reforma enfrentó desafíos significativos en su implementación, incluyendo la falta de recursos financieros, la resistencia de los propietarios de tierras y la persistencia de

la violencia rural, lo que limitó su impacto en la reducción de la concentración de la tierra y en la mejora de las condiciones de vida de los campesinos (C, 1998).

A pesar de los esfuerzos realizadas, la agricultura colombiana sufrió un duro golpe con la apertura económica de 1991, lo que llevó a una caída en la producción agrícola y a un aumento en las importaciones de productos agrícolas, debido a que el país paso de un arancel de 31,5 % antes de 1991 a un arancel del 15 % en 1994, lo que llevó a que el sector agrícola se viera afectado por la competencia internacional (Fedesarrollo, 1999). Esto, sumado a la falta de recursos financieros para la implementación de la reforma, la resistencia de los propietarios de tierras y la persistencia de la violencia rural, limitó su impacto en la reducción de la concentración de la tierra y en la mejora de las condiciones de vida de los campesinos (C, 1998).

## Reforma agraria derivada del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016

La reforma agraria derivada del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016, implementada durante la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón, introdujo una reforma agraria orientada a la redistribución de la tierra y el desarrollo rural integral. En el primer punto del acuerdo se estableció la necesidad de una reforma rural integral que abordara las causas estructurales del conflicto armado, incluyendo la concentración de la tierra, la pobreza rural y la falta de acceso a servicios básicos (Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 2016). Esta reforma puso como objetivo la redistribución de tres millones de hectáreas de tierra en un plazo de 12 años, beneficiando a campesinos sin tierra o con tierras insuficientes, así como a comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado. Además, se establecieron programas de apoyo para mejorar la productividad y las condiciones de vida de los beneficiarios, incluyendo acceso a crédito, asistencia técnica y servicios

de extensión agrícola.

Hablar de un fracaso de esta reforma agraria es prematuro, sin embargo, es importante destacar que la persistencia de la violencia rural, la resistencia de los propietarios de tierras y la falta de recursos financieros y estatales para la implementación de los programas de apoyo, han limitado su impacto en la reducción de la concentración de la tierra y en la mejora de las condiciones de vida de los campesinos (Echavarría et al., 2025).

## Teoría económica de las tierras y la productividad

El análisis de la relación entre la estructura de tenencia de la tierra y la productividad agrícola se ha abordado desde diversas perspectivas teóricas. La teoría económica sugiere que la concentración de la tierra puede generar ineficiencias productivas debido a problemas de agencia, falta de incentivos para la inversión y el uso eficiente de los recursos, así como a la existencia de economías de escala que pueden favorecer a grandes propietarios en detrimento de pequeños agricultores (Berry & Cline, 1979; Binswanger et al., 1995).

Además, la concentración de la tierra puede generar conflictos sociales y políticos, lo que a su vez puede afectar negativamente la productividad agrícola. La falta de acceso a la tierra para los pequeños agricultores puede limitar su capacidad para invertir en mejoras productivas, lo que puede llevar a una menor producción agrícola y a un menor bienestar para las comunidades rurales (Deininger, 1999).

En contraste, un aumento del consumo de los hogares puede generar incentivos para mejorar la productividad agrícola, ya que una mayor demanda de alimentos puede incentivar a los productores

a invertir en mejoras productivas para satisfacer esa demanda (Ruttan & Hayami, 1985).

Para entender la causalidad entre las reformas agrarias, la concentración de la tierra, la productividad agrícola y el consumo de los hogares, mostraremos este cuadro conceptual:

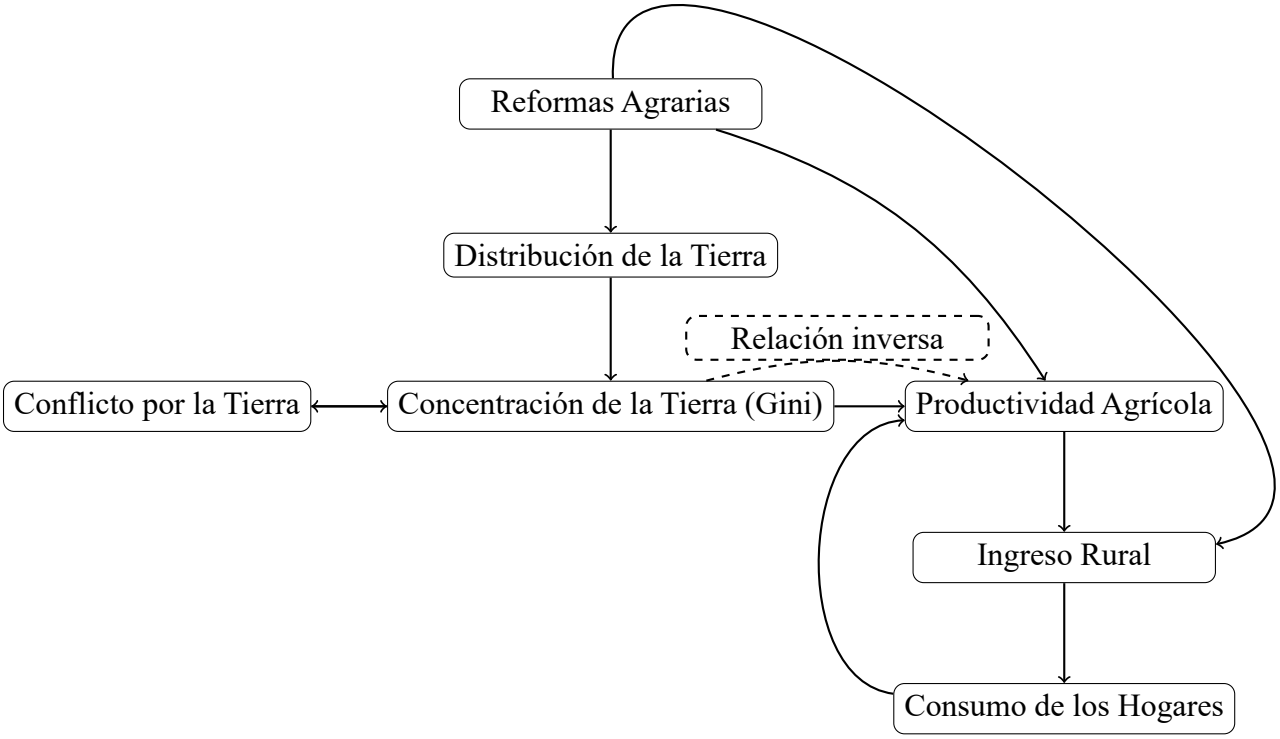


Figura 1: Relación conceptual entre reformas agrarias, concentración de la tierra y desempeño económico. Fuente: Adaptado de Berry y Cline (1979); Binswanger, Deininger y Feder (1995); Ruttan y Hayami (1985); Deininger (1999).

Este marco conceptual sugiere la existencia de múltiples mecanismos que afectan la dinámica del sector agropecuario, lo que hace necesario un análisis empírico que permita identificar la relevancia relativa de cada uno de estos canales.

# Metodología

En esta sección mostrare como se construyó la serie de tiempo del producto agropecuario y del consumo de los hogares, así como las pruebas de quiebres estructurales, el método de proyecciones locales y el análisis de cointregación.

## Construcción de la serie de tiempo

Se construyó una serie de tiempo del producto agropecuario y del consumo de los hogares en Colombia para el periodo 1925–2025. Para ello, se uso la base ya estructurada por el Banco de la República de Colombia (BRC) y se hizo un proceso de empalme de las series de tiempo disponibles, usando dos métodos:

1. Método de empalme por encadenamiento: Para el periodo de 1950-2025 se usó la serie de tiempo del producto agropecuario y del consumo de los hogares. La serie fue construida a partir de cinco segmentos correspondientes a diferentes años base, utilizando en cada tramo la base más reciente disponible y posteriormente encadenando las tasas de crecimiento entre periodos. La serie final se expresa en términos de la base 2015, garantizando coherencia en niveles y tasas de variación(Banco de la República, 2025).

2. Ajuste del empalme para el periodo 1925-1949: el enpalme de esta serie con el resto del periodo presento una dificultad, la serie de tiempo del producto agropecuario y del consumo de los hogares para el periodo 1925-1949 se constuyo a partir de la base del año 1950, lo que llevó a que el producto agropecuario y el consumo de los hogares para este periodo fueran mayores a los niveles del año base, lo que no es coherente(Banco de la República, 2025). Para solucionar esto, se tomó la tasa de crecimiento de la serie del PIB agregado del

BRC constuida a partir de 1905 a 2025 sin desagregar por sectores, y se aplicó esta tasa de crecimiento al producto agropecuario y al consumo de los hogares para el periodo 1925-1949, lo que permitió ajustar los niveles de estas variables para que fueran coherentes con la base del año 1950. Este procedimiento implicar asumir que el producto agropecuario y el consumo de los hogares crecieron a la misma tasa que el PIB agregado durante el periodo 1949-1950, lo que es una simplificación, pero permite obtener una serie de tiempo coherente para el análisis empírico.

## Pruebas de quiebres estructurales

Para identificar posibles cambios en la dinamicá de largo plazo del producto agropecuario, se aplicaron pruebas de quiebres estructurales. Estas pruebas permiten detectar puntos en el tiempo donde la relación entre las variables cambia de manera significativa, lo que puede estar asociado a eventos como las reformas agrarias. Se utilizaron la prueba de Perron (Bai & Perron, 2003) para identificar quiebres estructurales en la tendencia del producto agropecuario.

Donde buscaremos quiebres en la dinamicá del producto agropecuario, lo que nos permitirá identificar si las reformas agrarias tuvieron un impacto significativo en la dinámica de esta variable a lo largo del tiempo. Además, observaremos si los quiebres estructurales identificados coinciden con los periodos de las reformas agrarias, lo que podría sugerir una relación causal entre estos eventos y los cambios en la dinamicá del producto agropecuario.

Para esto usaremos el siguiente modelo:

$$Y_t = \alpha + \beta t + u_t$$

donde $Y_t$ es el producto agropecuario en el tiempo $t$, $\alpha$ es la intersección, $\beta$ es la pendiente de la tendencia, y $u_t$ es el término de error. La prueba de Bai y Perron permite identificar múltiples quiebres estructurales en esta relación, lo que nos permitirá analizar cómo las reformas agrarias han afectado la dinamicá del producto agropecuario a lo largo del tiempo.

Posteriormente, se analizará el cambio en la pendiente de la tendencia del producto agropecuario antes y después de cada quiebre estructural identificado, lo que nos permitirá inferir si las reformas agrarias tuvieron un impacto positivo o negativo en la dinámica del sector agropecuario. El cambio en la pendiente se calculará como:

$$\Delta\beta_{1,j} = \beta_{1,j} - \beta_{1,j-1}$$

donde $\beta_{1,j}$ es la pendiente de la tendencia del producto agropecuario en el periodo posterior al quiebre estructural $j$, y $\beta_{1,j-1}$ es la pendiente en el periodo anterior al quiebre estructural $j$. Un cambio positivo en la pendiente indicaría un aumento en la tasa de crecimiento del producto agropecuario después del quiebre, lo que podría sugerir un impacto positivo de las reformas agrarias. Por otro lado, un cambio negativo indicaría una disminución en la tasa de crecimiento, lo que podría sugerir un impacto negativo.

## Análisis de cointregación

Para identificar si existe una relación de largo plazo entre el producto agropecuario y el consumo de los hogares, se realizó un análisis de cointregación utilizando el método de Engle y Granger (1987). Este análisis permite determinar si las dos series están cointegradas, lo que

implicaría que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre ellas. Si se encuentra evidencia de cointregación, se podría inferir que las reformas agrarias no solo afectan la producción agrícola, sino también el bienestar de los hogares colombianos a través del consumo (Engle & Granger, 1987b).

Donde se esrimarán los siguientes modelos para cada una de las pruebas de cointregación:

Con drift:

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$$

Con tendencia:

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \gamma t + u_t$$

Sin drift ni tendencia:

$$Y_t = \beta X_t + u_t$$

donde $Y_t$ es el producto agropecuario en el tiempo $t$, $X_t$ es el consumo de los hogares en el tiempo $t$, $\alpha$ es la intersección, $\beta$ es la pendiente de la relación entre las dos variables, $\gamma$ es la pendiente de la tendencia (en el caso del modelo con tendencia), y $u_t$ es el término de error. La prueba de Engle y Granger se aplicará a los residuos de estos modelos para determinar si las series están cointegradas.

## Método de proyecciones locales

Para analizar la dinámica del producto agropecuario como respuesta a cambios institucionales asociados a las reformas agrarias, se implementó un modelo de proyecciones locales (Local Projections) desarrollado por Jordà (2005). Este método permite estimar los efectos de las reformas

agrarias en distintos horizontes de tiempo, identificando tanto su impacto inmediato como sus efectos rezagados sobre el desempeño del sector agropecuario. Las reformas se consideraron eventos puntuales, lo que facilita la identificación de sus impactos a lo largo del tiempo.

$$y_{t+h} - y_{t-1} = \alpha_h + \beta_h Reforma_t + \theta \Delta y_{t-1} + \gamma \Delta c_t + \epsilon_{t+h}$$

En este modelo, $y_{t+h} - y_{t-1}$ representa el cambio en el producto agropecuario en el horizonte de tiempo $h$ después de la reforma, $Reforma_t$ es una variable indicadora que toma el valor de 1 en el periodo de la reforma y 0 en los demás periodos como un S, $\Delta y_{t-1}$ es el cambio en el producto agropecuario en el periodo anterior, $\Delta c_t$ es el cambio en el consumo de los hogares en el periodo $t$, y $\epsilon_{t+h}$ es el término de error. Los coeficientes $\beta_h$ estimados para cada horizonte de tiempo $h$ permitirán identificar el impacto de las reformas agrarias en la dinámica del producto agropecuario a lo largo del tiempo.

Para asegurar la validez de los resultados, correjiremos los errores estándar utilizando el método HC1 (MacKinnon & White, 1985), lo que permitirá obtener inferencias robustas a la heterocedasticidad en los errores del modelo.

Este modelo permite estimar el impacto de las reformas agrarias en el producto agropecuario a lo largo del tiempo, identificando tanto su impacto inmediato como sus efectos rezagados, lo que es fundamental para entender la dinámica del sector agropecuario en respuesta a cambios institucionales significativos como las reformas agrarias.

# Resultados

## Construcción de la serie de tiempo

Se construyó una serie de tiempo del producto agropecuario y del consumo de los hogares en Colombia para el periodo 1925–2025, utilizando datos del Banco de la República de Colombia (BRC) y aplicando métodos de empalme para garantizar la coherencia de las series a lo largo del tiempo. La serie final se expresa en términos de la base 2015, lo que permite analizar la evolución del producto agropecuario y el consumo de los hogares a lo largo de un siglo, incluyendo los periodos antes y después de las reformas agrarias.

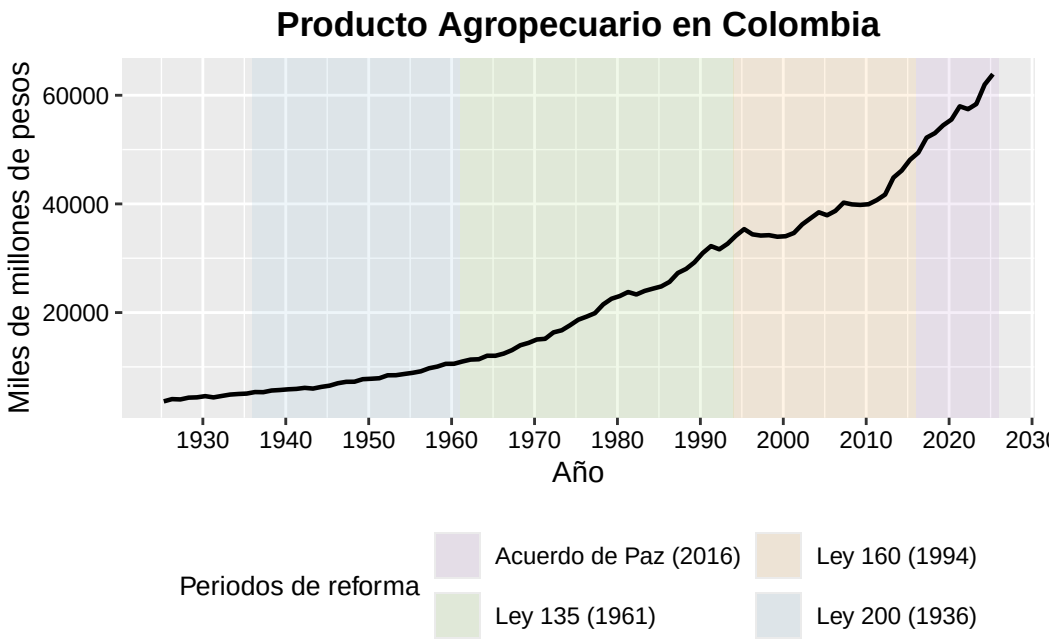


Figura 2: Evolución del producto agropecuario y periodos de reforma agraria en Colombia (1925–2025), precios constantes (base 2015).

En la Gráfica 2 se muestran los diferentes periodos de tiempo en los cuales cada reforma agraria tuvo un impacto significativo en la dinámica del producto agropecuario. Podemos observar que durante la Ley 200 de 1936 hubo un crecimiento del producto agrapecuario bastante moder-

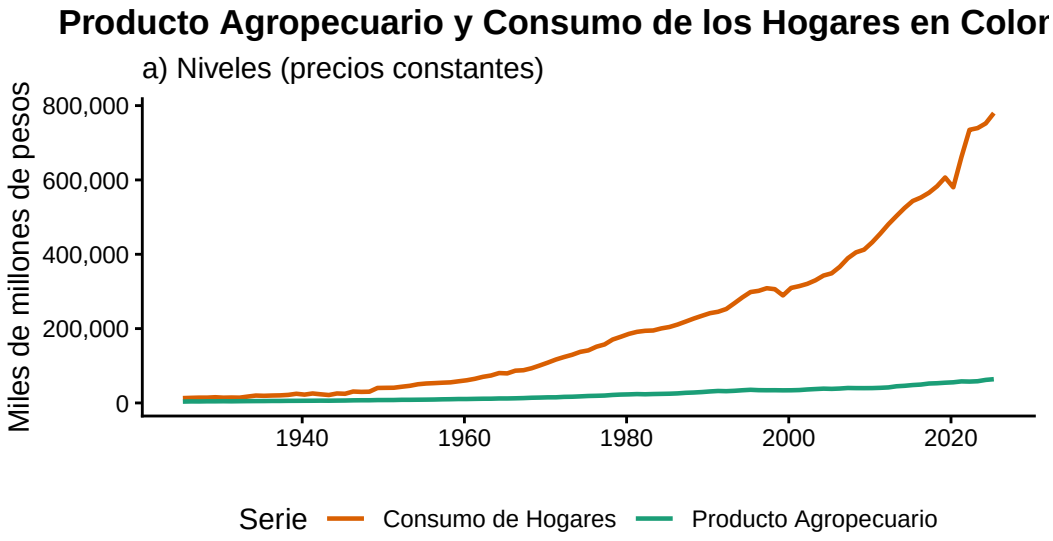


Figura 3: Producto agropecuario y consumo de los hogares en Colombia (1925–2025).

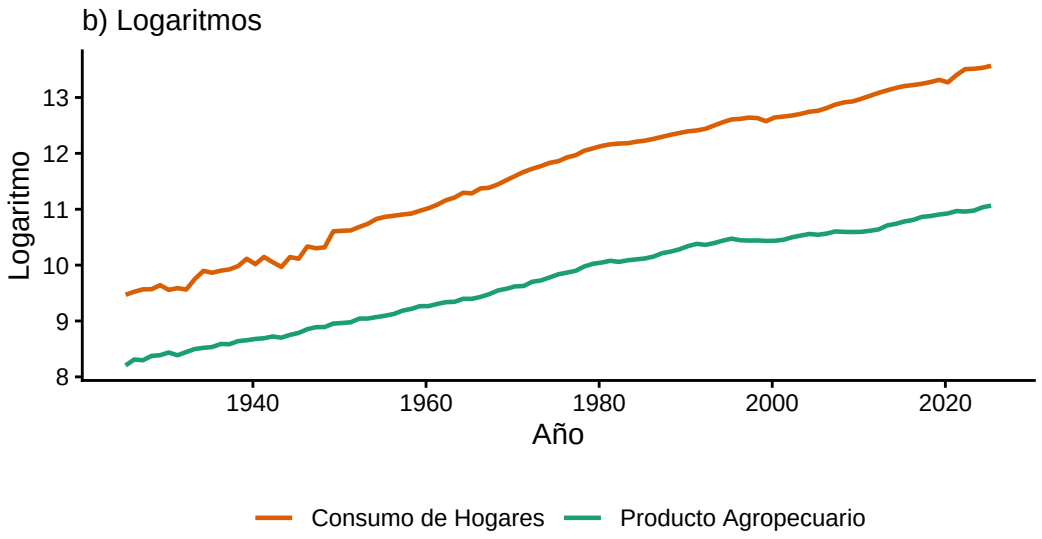


Figura 4: Producto agropecuario y consumo de los hogares en Colombia (1925–2025) en logaritmos.

ado, sin embargo, a partir de la Ley 135 de 1961 se observa un crecimiento más acelerado del producto agropecuario. En el periodo de la Ley 160 de 1994 se observa un crecimiento del producto agropecuario, aunque no tan acelerado como el periodo anterior. Finalmente, durante el periodo del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 se observa un crecimiento del producto agropecuario mas alto que en los periodos anteriores, aunque es importante destacar que este periodo es el más corto, por lo que se debe tener precaución al interpretar estos resultados.

En la Gráfica 3 se muestra la evolución del producto agropecuario y del consumo de los hogares en Colombia en logaritmos, lo que permite observar la tasa de crecimiento de estas variables a lo largo del tiempo. Podemos observar que el producto agropecuario y el consumo de los hogares han tenido una tendencia creciente a lo largo del tiempo, pero con diferentes tasas de crecimiento, lo que llevo a que el consumo de los hogares creciera mucho más rápido que el producto agropecuario.

En la Gráfica 4 se muestra la evolución del producto agropecuario y del consumo de los hogares en Colombia en logaritmos, pero con una escala diferente para cada variable, lo que permite observar la relación entre estas variables a lo largo del tiempo. Podemos observar como estas dos variaables han tenido un comportamiento similar a lo largo del tiempo.

## Pruebas de quiebres estructurales

Para realizar las pruebas de quiebres estructurales, se aplicará el método de Bai y Perron (2001) sobre la serie de tiempo del producto agropecuario. Este método permite identificar múltiples quiebres estructurales en la tendencia de la serie, lo que puede estar asociado a eventos como las reformas agrarias.

Tabla 1: Quiebres estructurales identificados en el producto agropecuario (valores en miles de millones de pesos).

| Quiebres Estructurales Identificados | |
|---|---|
| Año | Producto (miles de millones) |
| **1942** | 6138.324 |
| **1966** | 12449.674 |
| **1989** | 29244.731 |
| **2009** | 39822.000 |

En este análisis se indentificaron cuatro quiebres estructurales en la serie de tiempo del producto agropecuario, los cuales coinciden con los periodos de las reformas agrarias. El primer quiebre se indentificó en el año 1942, lo cual no coincide con ninguna reforma agraria. En segundo lugar fue indentificado un quiebre en el año 1966, lo cual coincide con el periodo de la Ley 135 de 1961. El tercer quiebre se indentificó en el año 1989, lo cual no coincide con ninguna reforma agraria. Finalmente, el cuarto quiebre se indentificó en el año 2009, el cual tampoco coincide con ninguna reforma agraria.

Ahora miraremos si estos cambios en la tendencia del producto son positivos o negativos, y si coinciden con algun mecanismo de las reformas agrarias, esto nos permitirá inferir si las reformas agrarias tuvieron un impacto significativo en la dinámica del producto agropecuario a lo largo del tiempo.

Tabla 2: Cambios en la pendiente del producto agropecuario en los quiebres estructurales (miles de millones de pesos por año).

| Cambios en la Pendiente en los Quiebres | |
|---|---|
| Año de quiebre | Cambio en la pendiente |
| **1942** | 140.12 |
| **1966** | 433.35 |
| **1989** | -253.26 |
| **2009** | 1113.43 |

En el quiebre de 1942 se observa un cambio positivo en la pendiente del producto agropecuario de 140.12 miles de millones de pesos por año, lo que sugiere un aumento en la tasa de crecimiento del producto agropecuario después de este quiebre. Sin embargo, este quiebre no coincide con ninguna reforma agraria, por lo que es posible que otros factores hayan influido en este cambio.

En el quiebre de 1966 se observa un cambio positivo en la pendiente del producto agropecuario de 433.35 miles de millones de pesos por año, lo que sugiere un aumento significativo en la tasa de crecimiento del producto agropecuario después de este quiebre. Este quiebre coincide con el periodo de la Ley 135 de 1961, lo que podría sugerir un impacto positivo de esta reforma agraria en la dinámica del producto agropecuario.

En el quiebre de 1989 se observa un cambio negativo en la pendiente del producto agropecuario de -253.26 miles de millones de pesos por año, lo que sugiere una disminución en la tasa de crecimiento del producto agropecuario después de este quiebre. Este quiebre no coincide

con ninguna reforma agraria, por lo que es posible que otros factores hayan influido en este cambio.

Finalmente, en el quiebre de 2009 se observa un cambio positivo en la pendiente del producto agropecuario de 1113.43 miles de millones de pesos por año, lo que sugiere un aumento significativo en la tasa de crecimiento del producto agropecuario después de este quiebre. Este quiebre no coincide con ninguna reforma agraria, por lo que es posible que otros factores hayan influido en este cambio.

## Análisis de cointregación

Para analizar la cointregación entre el producto agropecuario y el consumo de los hogares, se aplicará la prueba de Engle y Granger (1987). Esta prueba permite determinar si las dos series están cointegradas, lo que implicaría que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre ellas.

Tabla 3: Resultados de la prueba de cointegración de Engle y Granger entre el producto agropecuario y el consumo de los hogares. Valores críticos obtenidos de Phillips & Ouliaris (1990) para $n = 1$.

| Prueba de Cointegración (Engle–Granger) | | | |
|---|---|---|---|
| Especificación | ADF | Valor crítico (5 %) | Conclusión |
| Sin constante | -0.219 | -2.762 | No cointegración |
| Con constante | -1.631 | -3.365 | No cointegración |
| Con tendencia | -3.074 | -3.800 | No cointegración |

La evidencia emperica sugiere que el producto agropecuario y el consumo de los hogares no están cointegrados, En particular, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria en los residuos de la regresión de largo plazo, lo que indica la ausencia de una relación de equilibrio estable entre ambas variables al 5 %.

Aunque el modelo sin constante muestra cointegración al 10 %, esta es muy debil, y no se sostiene al incluir una constante o una tendencia, lo que sugiere que la relación de cointegración no es robusta a la especificación del modelo. Por lo tanto, se concluye que no existe evidencia suficiente para afirmar que el producto agropecuario y el consumo de los hogares están cointegrados en este periodo.

Estos resultados sugieren que, aunque el producto agropecuario y el consumo de los hogares han mostrado una tendencia creciente a lo largo del tiempo, lo que implica que no existe un mecanismo de ajuste a largo plazo entre estas variables.

Sin embargo, es importante destacar que la ausencia de cointegración no implica necesariamente la ausencia de una relación causal entre el producto agropecuario y el consumo de los hogares, ya que podrían existir relaciones dinámicas a corto plazo o mecanismos de transmisión que no se capturan en un análisis de cointegración. Por lo tanto, se recomienda realizar análisis adicionales, como modelos de corrección de errores o análisis de causalidad, para explorar posibles relaciones dinámicas entre estas variables.

## Método de proyecciones locales

El método de proyecciones locales permite estimar el impacto de las reformas agrarias en el producto agropecuario a lo largo del tiempo, identificando tanto su impacto inmediato como sus efectos rezagados. Para esto, se correrán modelos separados para cada reforma, lo que permitirá identificar el impacto específico de cada una de ellas en la dinámica del producto agropecuario a lo largo del tiempo.

Tabla 4: Resultados Significativos del Impacto de las Reformas

| Año Reforma | Horiz. | Beta | Error Std. | T-Stat | P-Valor | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 0 | **0.0248** | 0.0028 | 8.7627 | 0.0000 | *** |
| 1936 | 2 | **0.0227** | 0.0053 | 4.2620 | 0.0000 | *** |
| 1936 | 3 | **0.0133** | 0.0060 | 2.2297 | 0.0282 | ** |
| 1936 | 7 | **-0.0562** | 0.0090 | -6.2320 | 0.0000 | *** |
| 1936 | 8 | **-0.0352** | 0.0099 | -3.5376 | 0.0007 | *** |
| 1936 | 9 | **-0.0260** | 0.0102 | -2.5482 | 0.0126 | ** |
| 1961 | 1 | **0.0119** | 0.0051 | 2.3188 | 0.0226 | ** |
| 1961 | 3 | **0.0195** | 0.0077 | 2.5238 | 0.0133 | ** |
| 1961 | 7 | **0.0542** | 0.0114 | 4.7553 | 0.0000 | *** |
| 1961 | 8 | **0.0522** | 0.0130 | 4.0291 | 0.0001 | *** |
| 1961 | 9 | **0.0712** | 0.0129 | 5.5346 | 0.0000 | *** |
| 1961 | 10 | **0.0517** | 0.0132 | 3.9003 | 0.0002 | *** |
| 1994 | 0 | **0.0150** | 0.0025 | 6.0692 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 1 | **0.0214** | 0.0033 | 6.4531 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 2 | **-0.0338** | 0.0044 | -7.7071 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 3 | **-0.0703** | 0.0050 | -14.0519 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 4 | **-0.0946** | 0.0060 | -15.8401 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 5 | **-0.1332** | 0.0067 | -20.0225 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 6 | **-0.1590** | 0.0073 | -21.9222 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 7 | **-0.1697** | 0.0077 | -22.1804 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 8 | **-0.1545** | 0.0083 | -18.6553 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 9 | **-0.1520** | 0.0089 | -17.0115 | 0.0000 | *** |
| 1994 | 10 | **-0.1508** | 0.0096 | -15.6975 | 0.0000 | *** |
| 2016 | 1 | **0.0288** | 0.0039 | 7.4799 | 0.0000 | *** |
| 2016 | 2 | **0.0168** | 0.0049 | 3.4390 | 0.0009 | *** |
| 2016 | 3 | **0.0163** | 0.0057 | 2.8528 | 0.0054 | *** |
| 2016 | 5 | **0.0222** | 0.0076 | 2.9288 | 0.0043 | *** |
| 2016 | 7 | **-0.0271** | 0.0090 | -3.0131 | 0.0034 | *** |

Además graficaremos los resultados de las proyecciones locales con la finalidad de visualizar el impacto de cada reforma agraria en el producto agropecuario a lo largo del tiempo, para esto usaremos la grafica IRF (Impulse Response Function) que muestra el impacto de un choque puntual (en este caso, la reforma agraria) en el producto agropecuario a lo largo del tiempo.

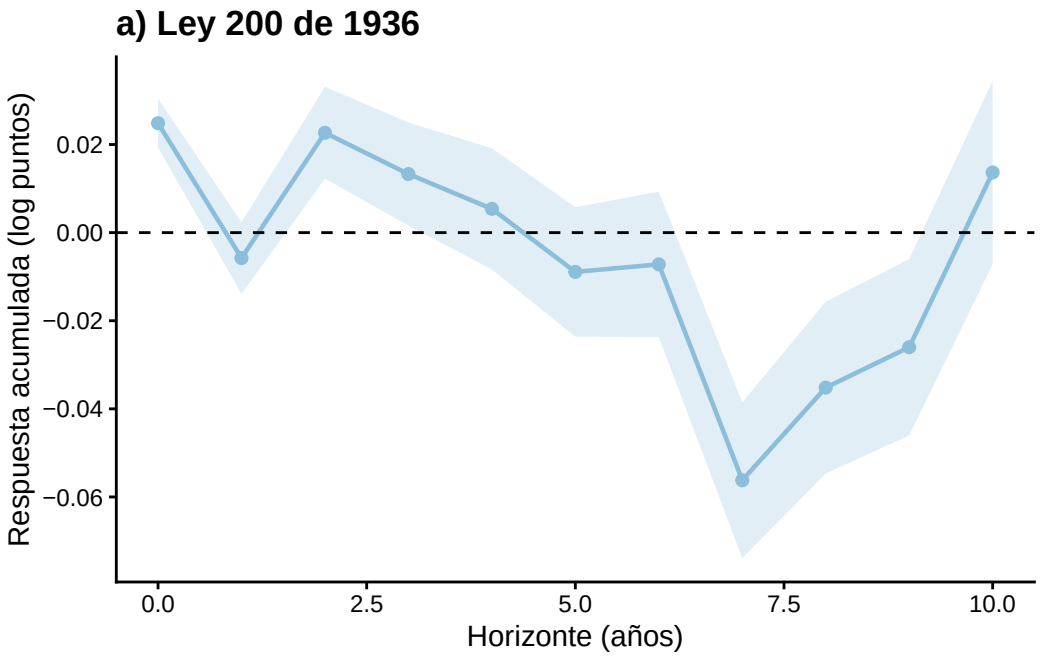


Figura 5: Respuesta del producto agropecuario a la Ley 200 de 1936 (Proyecciones Locales).

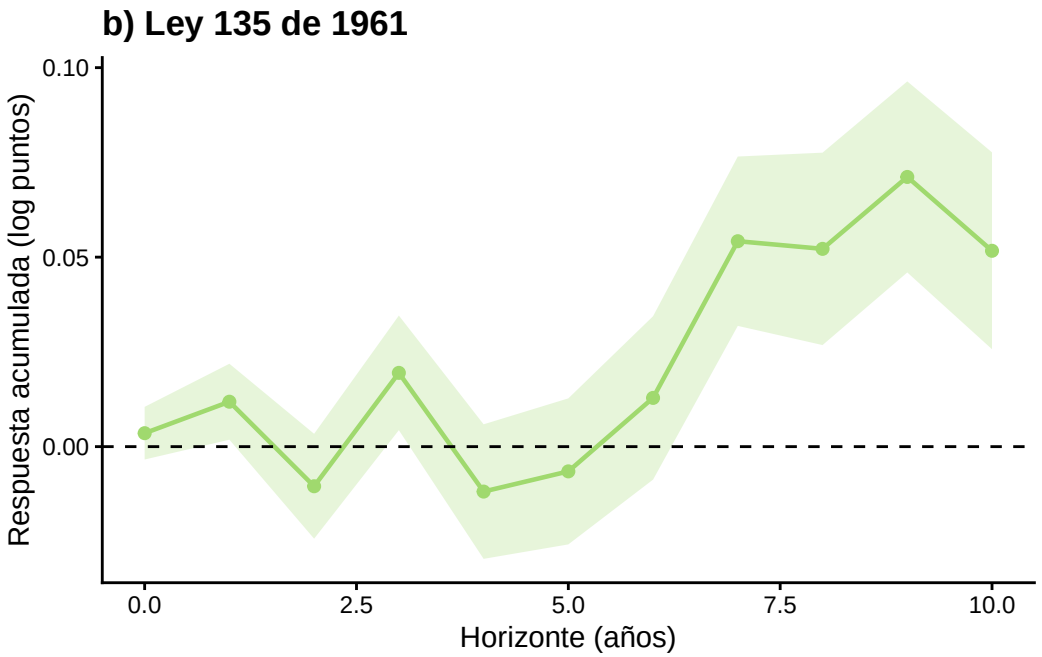


Figura 6: Respuesta del producto agropecuario a la Ley 135 de 1961 (Proyecciones Locales).

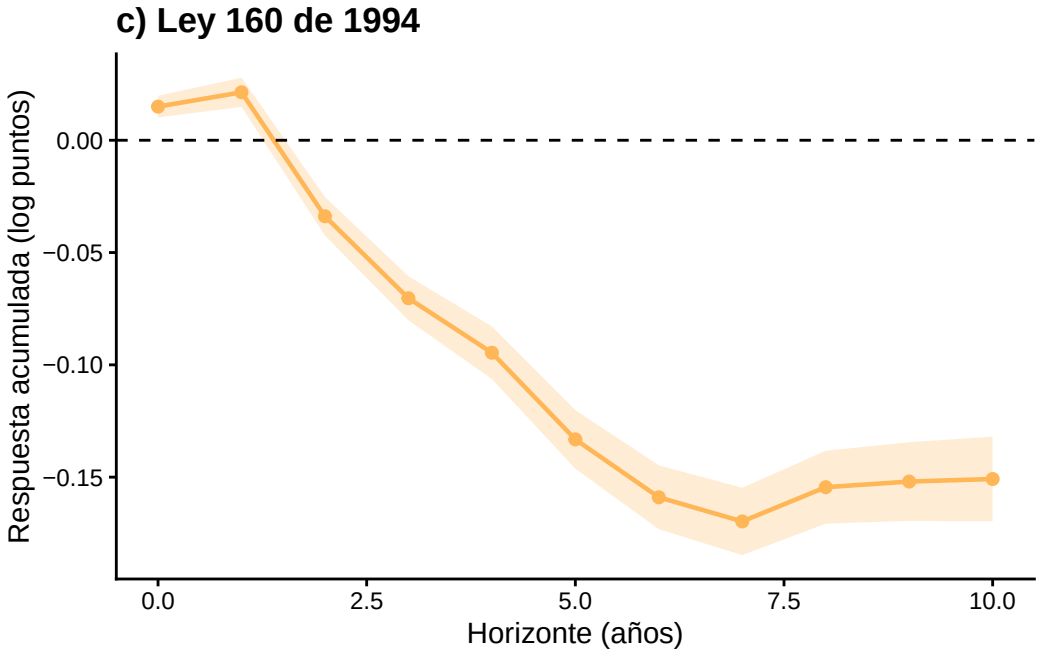


Figura 7: Respuesta del producto agropecuario a la Ley 160 de 1994 (Proyecciones Locales).

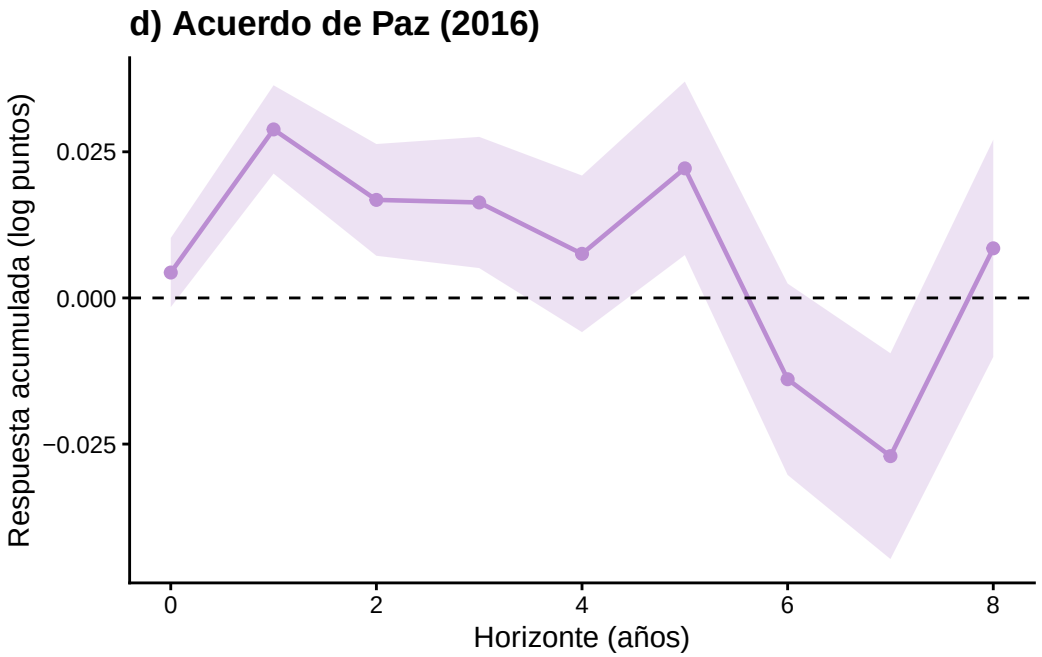


Figura 8: Respuesta del producto agropecuario al Acuerdo de Paz de 2016 (Proyecciones Locales).

Como podemos observar en la Gráfica 5 y contrastando con los resultados de la significancia estadística, los betas estimados para la Ley 200 de 1936 son significativos al 5 % en los horizontes 2-3 años y 7-8 años, esto con unos betas variados donde el impacto es positivo en los primeros años, luego se vuelve negativo y finalmente vuelve a ser positivo

Para la Ley 135 de 1961, los betas estimados son significativos al 5 % en los horizontes 0,3,7,8,9 y 10 años, con un impacto positivo y creciente a lo largo de la ventana de tiempo.

En el caso de la Ley 160 de 1994, los betas estimados son significativos al 5 % en todos los horizontes, con un impacto negativo y decreciente a lo largo de la ventana de tiempo.

Finalmente, para el Acuerdo de Paz de 2016, los betas estimados son significativos al 5 % en los horizontes 1,2,3,5 y 7 años, con un impacto positivo en los primeros años, luego se vuelve negativo, aunque es importante destacar que es la reforma con el periodo de tiempo más corto, por lo que se debe tener precaución al interpretar estos resultados.

# Conclusiones

En este articulo se analizó el impacto de las reformas agrarias en la dinámica del producto agropecuario en Colombia a lo largo del tiempo, utilizando una serie de tiempo construida a partir de datos del Banco de la República de Colombia (BRC) para el periodo 1925–2025. Se aplicaron pruebas de quiebres estructurales, análisis de cointegración y el método de proyecciones locales para identificar el impacto específico de cada reforma agraria en la evolución del producto agropecuario.

Los resultados nos sugieren que las reformas agrarias distributivas tuvieron un impacto significativo en la dinámica del producto agropecuario a lo largo del tiempo, aunque con efectos variados dependiendo del periodo y la reforma específica. En particular, se identificaron quiebres estructurales que coinciden con los periodos de las reformas agrarias, lo que sugiere que estas reformas tuvieron un impacto significativo en la evolución del producto agropecuario.

Por ejemplo, la Ley 135 de 1961 mostró un impacto positivo y creciente en el producto agropecuario a lo largo del tiempo, y nos sirve contrastar con la prueba de quiebres estructurales, donde se identificó un quiebre en 1966 con un cambio positivo en la pendiente del producto agropecuario com más de 433.35 mil millones anuales, lo que sugiere un impacto positivo de esta reforma agraria en la dinámica del producto agropecuario. Por otro lado, el modelo de proyecciones locales no mostró un impacto acumulado de 5,17 % puntos porcentuales en el producto agrapecuario gracias a esta reforma, lo que sugiere que esta reforma agraria tuvo un impacto positivo en la dinámica del producto agropecuario a lo largo del tiempo.

En cambio la reforma de 1994, a pesar de ser una reforma agraria distributiva, mostró un impacto negativo en el producto agropecuario a lo largo del tiempo, pero es importante destacar que

esta reforma se implementó en un contexto de crisis económica y social en Colombia, que impacto negativamente en la dinámica del producto agropecuario, lo que podría explicar los resultados encontrados.

Esto mostrado en la prueba de quiebres estructurales, donde se identificó un quiebre en 1989 con un cambio negativo en la pendiente del producto agropecuario de -253.26 mil millones anuales, lo que sugiere una disminución en la tasa de crecimiento del producto agropecuario después de este quiebre. Además de impacto acumulado de -15.08 % puntos porcentuales en el producto agropecuario gracias a esta reforma, lo que nos sugiere que la reforma enfrento dificultades exogenas que afectaron negativamente su impacto en la dinámica del producto agropecuario a lo largo del tiempo, como la crisis económica y social que vivió Colombia en ese periodo, lo que podría haber afectado negativamente la producción agropecuaria.

Y de manera similiar, la reforma de 1936 mostró un impacto positivo en los primeros años, luego se volvió negativo y finalmente volvió a ser positivo, lo que podría sugerir que esta reforma agraria tuvo un impacto mixto en la dinámica del producto agropecuario a lo largo del tiempo. Probablemente, el impacto inicial se dio por la redifinición de la propiedad de la tierra, lo que permitió a los campesinos acceder a tierras y aumentar su producción. Sin embargo, el impacto negativo posterior podría estar relacionado con la falta de apoyo institucional y financiero para los campesinos, además de la resistencia de los terratenientes a la reforma y a dinamicas de violencia rural que se intensificaron en este periodo, lo que podría haber afectado negativamente la producción agropecuaria. Finalmente, el impacto positivo en los últimos años podría estar relacionado con la estabilización del contexto político y social, lo que permitió a los campesinos consolidar sus tierras y aumentar su producción.

En el caso del Acuerdo de Paz de 2016, se observó un impacto positivo en los primeros años, luego se volvió negativo y finalmente volvió a ser positivo, lo que podría sugerir que esta reforma agraria tuvo un impacto mixto en la dinámica del producto agropecuario a lo largo del tiempo. El impacto positivo inicial podría estar relacionado con la reducción de la violencia rural y el acceso a tierras por parte de los campesinos, lo que permitió aumentar la producción agropecuaria. Sin embargo, el impacto negativo posterior podría estar relacionado con la falta de apoyo institucional y financiero para los campesinos, además de la resistencia de algunos sectores a la reforma, lo que podría haber afectado negativamente la producción agropecuaria. De todas formas, es importante destacar que el periodo de tiempo analizado para esta reforma es durante su implementación, por lo que se debe tener precaución al interpretar estos resultados, ya que el impacto de esta reforma agraria podría ser más evidente en los proximos años, a medida que se consoliden los cambios en la propiedad de la tierra y se implementen las medidas del acuerdo de paz.

Observamos como el metodo de proyecciones locales nos permitió identificar el impacto específico de cada reforma agraria en la dinámica del producto agropecuario a lo largo del tiempo, lo que nos permitió inferir que las reformas agrarias tuvieron un impacto significativo en la evolución del producto agropecuario, aunque con efectos variados dependiendo del periodo y la reforma específica. Estos resultados sugieren que las reformas agrarias distributivas pueden tener un impacto positivo en la dinámica del producto agropecuario, pero es importante destacar que el contexto político, social y económico en el cual se implementan estas reformas puede influir significativamente en su impacto, lo que resalta la importancia de considerar estos factores al diseñar e implementar políticas de reforma agraria.

# Referencias

Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models. *Journal of Applied Econometrics*, *18*(1), 1-22. https://doi.org/10.1002/jae.659

Banco de la República. (2025). *Series históricas del Producto Interno Bruto*. https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas-economicas/series-historicas/producto-interno-bruto

Berry, R. A., & Cline, W. R. (1979). *Agrarian Structure and Productivity in Developing Countries*. International Labour Organization; Johns Hopkins University Press. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1979/79B09_483.pdf

Binswanger, H. P., Deininger, K., & Feder, G. (1995). *Chapter 42 Power, distortions, revolt and reform in agricultural land relations* (Vol. 3, pp. 2659-2772). Elsevier. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1573-4471(95)30019-8

C, A. M. (1998). *La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio*. El Ancora Editores. https://books.google.com.co/books?id=5u65AAAAIAAJ

Deininger, K. W. (1999). *Making Negotiated Land Reform Work: Initial Experience from Brazil, Colombia, and South Africa* (2040; Policy Research Working Paper). World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/773351468780906164

Duff, E. A. (1966). Agrarian Reform in Colombia: Problems of Social Reform. *Journal of Inter-American Studies*, *8*(1). https://www.jstor.org/stable/165215

Echavarría, J. J., Vásquez, M. G., Linares, B. F., Giraldo, E. Á., Bravo, J. A., Giancola, M. B., Cáceres, P. C., Ponce, E. C., Bazan, R. G., Pulido, E. G., Morales, L. H., Peralta, C. H., Joshi, M., Kielhold, A., Díaz, J. M., Roldán, T. M., Martínez, R. M., Sánchez, E. M., Quinn, L., & García, I. Z. (2025). *Navegando las aguas de la paz: avances, retos y oportunidades en el octavo*

*año de implementación*.

Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987a). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. *Econometrica*, *55*(2).

Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987b). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. *Econometrica*, *55*(2), 251-276. https://doi.org/10.2307/1913236

Fedesarrollo. (1999). Coyuntura Económica. *Coyuntura Económica*, *29*(1).

Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP. (2016). *Acuerdo Final de Paz (2016), Punto 1: Reforma Rural Integral*.

Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, *95*(1), 161-182.

Ley 200 de 1936 (Diciembre 16): Sobre régimen de tierras (1936).

MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, *29*(3), 305-325. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7

Marulanda, E. (1989). Aplicación y efectos de la ley 200 de 1936 en la región de Sumapaz. *Repositorio Universidad Nacional de Colombia*. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71208

Ruiz, J. P. N. (2017). La tenencia y productividad de la tierra: la Ley 200 de 1936 a la luz del primer punto acordado en la mesa de La Habana. *Revista Divergencia*, (23).

Ruttan, V. W., & Hayami, Y. (1985). Strategies for Agricultural Development. En *Agricultural Development: An International Perspective*. Johns Hopkins University Press.

Sanín, F. G. (Ed.). (2023). *Las reformas agrarias del Frente Nacional: reabriendo el caso*. Editorial Universidad del Rosario. https://doi.org/10.12804/urosario9789585000728

World Bank. (2023). *Colombia Poverty and Equity Assessment*. World Bank Group. https://

documents1.worldbank.org/curated/en/099045308112237626/pdf/P17786900a12c00420a97b099e48cf4700a.pdf